1. Tìm nghiệm của phương trình nhiệt dưới đây trong miền $\Omega = (0, \pi) \times (0, \pi)$

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u + \sin(x)\sin(2y), \\ u(x, y, t)_{|_{(x,y)\in\partial\Omega}} = 0, \\ u(x, y, 0) = 0. \end{cases}$$

Lời giải Ta tìm nghiệm của bài toán trên dưới dạng

$$u(x, y, t) = v(x, y) + w(x, y, t)$$

trong đó v là nghiệm của bài toán

$$\begin{cases} \Delta v + \sin(x)\sin(2y), \\ u(x, y)_{|_{(x,y)\in\partial\Omega}} = 0. \end{cases}$$

Cụ thể $v(x, y) = \frac{1}{5}\sin(x)\, sin(2y)$.

w là nghiệm của phương trình

$$\begin{cases} \partial_t w = \Delta w, \\ w(x, y, t)_{|_{(x,y)\in\partial\Omega}} = 0, \\ w(x, y, 0) = -\frac{1}{5}\sin(x)\, sin(2y). \end{cases} \tag{5.6.73}$$

Tương tự ở trên, ta tìm nghiệm của bài toán (5.6.73) dưới dạng

$$w(x, y, t) = \sum_{n,m=1}^{\infty} U_{nm}(t)\phi_{nm}(x, y)$$

trong đó

$$\phi_{nm}(x, y) = \sin(nx)\sin(my).$$

Quan sát điều kiện ban đầu, chúng ta thấy rằng chỉ có nghiệm được tạo thành từ số hạng $\sin(x)\sin(2y)$, tức hàm riêng $\phi_{1,2}(x, y)$. Chú ý rằng nếu một nghiệm với giá trị ban đầu là một hàm riêng, thì giá trị của nghiệm tại bất kỳ thời điểm khác cũng là hàm riêng, và do đó chúng ta có thể giả sử rằng

$$w(x, y, t) = W(t)\phi_{1,2}(x, y) = W(t)\sin(x)\sin(2y).$$

Hàm W là nghiệm của phương trình vi phân

$$\begin{cases} W'(t) = -\lambda_{1,2}W(t), \\ W(0) = -\frac{1}{5}. \end{cases}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Do đó

$$W(t) = -\frac{1}{5}e^{-\lambda_{1,2}t}.$$

Vì vậy ta có

$$w(x, y, t) = -\frac{1}{5}e^{-\lambda_{1,2}t}\sin(x)\sin(2y).$$

Từ đó ta tìm được nghiệm của bài toán ban đầu là

$$u(x, y, t) = \frac{1}{5}\left(1 - e^{-\lambda_{1,2}t}\right)\sin(x)\sin(2y).$$